EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La constante de Catalan

1. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t^2}\,dt$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan t}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

Cette valeur est la constante de Catalan, environ 0,916.